附錄三 練習解答

1

用 $\mathbb{N}^+$ 列舉：

$$f(1)=0,\quad f(2)=1,\quad f(3)=-1,\quad f(4)=2,\quad f(5)=-2,\dots$$

可寫

$$f(2n)=n,\qquad f(2n+1)=-n\quad (n\geq 1).$$

對每個正整數 k，唯一 preimage 是 2k；每個負整數 −k 的唯一 preimage 是 2k+1；0 的唯一 preimage 是 1。這些 索引 互不重疊且覆蓋全部正整數，所以 f 是 雙射。

若採用 $\mathbb{N}_0=\{0,1,\dots\}$，也可用

$$g(0)=0,\quad g(2k-1)=k,\quad g(2k)=-k.$$

兩種 慣例 不能混用。

2

從0開始的 對角線：

$$m+n=0:\ (0,0);$$
$$m+n=1:\ (0,1),(1,0).$$

其 索引 分別

$$(0,0)\mapsto 0;\quad (0,1)\mapsto 1,\quad (1,0)\mapsto 2.$$

下一個 對角線 $m+n=2$ 接續 索引 3、4、5。Diagonal s 有 $s+1$ 個 序對，之前共有

$$1+2+\cdots+s=\frac{s(s+1)}{2}$$

序對；這個 triangular number 正是 pairing formula 的 offset。逐 對角線、對角線 內固定 m 的 order 會拜訪 $\mathbb{N}_0^2$ 的每個 序對 一次，所以得到 可數 列舉。可再證明 反函數 唯一，因此是 雙射。

3

因 S 可數，存在 列舉

$$S=\{s_1,s_2,s_3,\dots\}$$

（若 S 有限，直接取 有限 list）。

若 A 有限，依定義 可數。

若 A 無限，對 $s_1,s_2,\dots$ 保留那些屬於 A 的 項，依原 索引 順序形成無窮 subsequence。因 A 無限，這個 subsequence 非空無限；因母 序列 無重複，subsequence 也以 distinct 元素 列盡 A。因此 A 與 $\mathbb{N}^+$ 等勢，可數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4

(a) 兩集合皆非空時，各選一個列舉，有限集合可重複最後一項；交錯取兩個列舉並刪除重複項，即列出聯集。若其中一個為空，直接使用另一個列舉；若兩者皆空，聯集也為空。

(b) 對有限個集合重複上述步驟。空集合跳過；有限次選取列舉不需要可數選擇公理。

(c) 若每個非空 A_n 的列舉 $a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots$ 已同時指定（有限集合可重複），令 $I = \{n : A_n \neq \varnothing\}$。若 $I = \varnothing$，聯集為空。否則在可數集合 $I \times \mathbb{N}^+$ 上定義 $(n,k) \mapsto a_{n,k}$，其像恰為整個聯集，所以聯集可數；可依配對順序列出並刪重。

如果只知道各 A_n 可數，而未同時指定列舉，ZF 不保證能作這些選擇；在 ZFC 或適當的可數選擇公理下可以選出，故結論成立。

5

假設 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 可數，因此存在 列舉

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{S_0, S_1, S_2, \ldots\}$$

且每個 子集 至少出現一次。定義

$$D = \{k \in \mathbb{N} : k \notin S_k\}.$$

D 是 $\mathbb{N}$ 的 子集，所以應在某 索引 m 出現： $D = S_m$。但 對角線 定義 在 索引 m 給

$$m \in D \iff m \notin S_m.$$

因 $D = S_m$，右邊等價於 $m \notin D$，矛盾。因此不存在完整 列舉，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數。

6

假設 $(0,1]$ 可數，其子集 $(0,1)$ 可列為 $r_1, r_2, \ldots$。各數採不以無限個 9 結尾的十進位展開 $r_n = 0.a_{n1}a_{n2}\cdots$。令

$$b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1 b_2 \cdots .$$

每個 b_k 是 3 或 7，故 $x \in (0,1)$，它的展開既不以無限個 0 結尾，也不以無限個 9 結尾，不會因兩種小數表示而與另一個數相等。x 的第 k 位與 r_k 不同，所以不等於任何 r_k，矛盾。故 $(0,1)$、$(0,1]$ 與包含它們的 $\mathbb{R}$ 均不可數。

7

(a) $\mathbb{Q}$ 可數。將非零 有理數 寫成 p/q，$p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \mathbb{N}^+$。映射 $(p,q) \mapsto p/q$ 從 可數 $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \times \mathbb{N}^+$ 滿射 $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$；刪除重複元素 後 可數。加入0仍 可數。

(b) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可數。若它 可數，$\mathbb{R}$ 會是兩個 可數 集合 $\mathbb{Q}$ 與 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 的 聯集；可數聯集 可數，矛盾於 $\mathbb{R}$ 不可數。

(c) 所有 有限子集 of $\mathbb{N}$ 可數。對 $n \geq 0$，定義

$$\mathcal{P}_n = \{S \subseteq \mathbb{N} : |S| = n\}.$$

每個 n-元素 子集 有唯一的 increasing tuple

$$(a_1 < \cdots < a_n), \qquad a_i \in \mathbb{N}.$$

因此 $\mathcal{P}_n$ 可 單射 到 可數 $\mathbb{N}^n$，所以 可數。所有 有限子集 是 可數多個 可數 layers $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \ldots$ 的 聯集；在已明示每個 layer 的 列舉 後 可數。

(d) 所有 子集 of $\mathbb{N}$，即 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，不可數；這正是第5題的 對角線 proof。

8

唯一 s 滿足 $T_s \leq z < T_{s+1}$，因 T_s 嚴格遞增且無界，這種 s 存在且唯一。$m = z - T_s$ 在 $0, \ldots, s$，$n = s - m$ 非負；$\pi(m, n) = T_s + m = z$。任何另一 序對 若有同 z，它的 對角線 s' 也須滿足同一區間，故 $s' = s$，再 $m' = m, n' = n$，完整證明 雙射。

z=18時s=5、T_5=15，m=3,n=2；z=35時T_7=28≤35<T_8=36，m=7,n=0。不能把35誤配s=8，因36已超過。

9

編碼{0,2,5}為1+4+32=37。45=32+8+4+1，反函數={0,2,3,5}。Binary表示唯一，所以不同有限集合給不同數；每個非負整數的二進位 expansion只有有限個1，所以每個數均有唯一有限 支撐集原像。

無限 S 的和 $\sum_{i \in S} 2^i$ 不收斂為有限整數：S 無界，partial sums 至少包含任意大的 2^i。它不能被同一 有限 integer encoding 表示。Finite 子集 的 可數聯集 與全部 子集 不是同一集合。

10

若f 滿射，令D={a∈A:a∉f(a)}，某d有f(d)=D；則d∈D 若且唯若 d∉D，矛盾。空A時P(A)含空集，empty 函數不滿射，也直接符合此結論。

Singleton map a↦{a} 單射，給|A|≤|P(A)|；若等勢就有雙射，特別會有滿射 A→P(A)，已被排除，所以嚴格小於。不能把「某一個f不滿射」誤當證明；對角線是對任何f構造缺失D。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11

$A_0 = A \setminus g(B)$，$A_{n+1} = g(f(A_n))$，$C = \bigcup_{n\geq 0} A_n$。若 $a \notin C$，則 $a \notin A_0$，所以 $a \in g(B)$，且 g 單射 使 $g^{-1}(a)$ 唯一；故兩分支皆有定義。同分支 單射 分別由 f 與 g^{-1}；cross-case 若 $f(c) = g^{-1}(a)$，其中 $c \in C, a \notin C$，得 $a = g(f(c)) \in C$，矛盾。

對b∈B，若g(b)∉C則h(g(b))=b；若g(b)∈C，因不在A₀，存在n與c∈A_n使g(b)=g(f(c))，g 單射迫b=f(c)=h(c)。所以h 滿射。

例A=ℕ₀、B=2ℕ₀，取f(n)=2n，g為inclusion。A₀是奇數，A₁是奇數的兩倍，依序A_k={2^k(2j+1):j≥0}，C為全部正整數（0不在任何A_k）。因此構造h(0)=g⁻¹(0)=0，正整數h(n)=2n，仍是一個ℕ₀→2ℕ₀的雙射。

12

若S,T首次在k不同，不妨S含k、T不含k，則編碼差至少

$$\frac{2}{3^{k+1}} - \sum_{i>k} \frac{2}{3^{i+1}} = \frac{2}{3^{k+1}} - \frac{1}{3^{k+1}} = \frac{1}{3^{k+1}} > 0.$$

所以即使後面位全部朝反方向抵銷，也無法相等。

固定$\mathbb{Q}$ 列舉(q_i)，取C_x={i:q_i<x}。x<y時由Archimedean性選N使N(y−x)>1，選Nx<k<Ny，q=k/N在(x,y)，相應索引在C_y而不在C_x。故x↦C_x 單射。兩方向單射由CSB給雙射，結論是|ℝ|=|P(ℕ₀)|，無需聲稱兩構造本身互為反函數。

13

Degree d的整數polynomial由d+1個整數係數決定；每個固定d是可數 有限笛卡兒積，所有有限degrees的聯集可數。排除zero polynomial後，每個polynomial至多d根：有根a時用factor 定理除(x−a)，其他不同根是剩餘degree d−1 polynomial的根，歸納。可數個有限根集的聯集故可數，且包含所有algebraic reals。

若transcendental reals也可數，兩者聯集ℝ就可數，矛盾。Finite 程式按長度／字典序列舉可數，其產生的total 二進位 functions至多可數；但任意二進位 序列可視為ℕ₀→{0,1}函數，對角線證全部此類函數不可數，所以有不在程式 像內的函數。此為整體基數論證，未提供哪一個指定函數落在像的演算法。

14

φ(0)=(0,0)，φ(2)=(1,1)，φ(−2)=(−1,1)，都滿足x²+(y−1)²=1；反函數 2x/(2−y)分別給0、2、−2。

任Q≠P有2−y>0，取t=2x/(2−y)，用x^2=y(2−y)得 $t^2+4=8/(2-y)$，故4t/(t^2+4)=x、2t^2/(t^2+4)=y，證滿射且反函數唯一。完整圓C與C{P}加一個新元素等勢；先由ϕ^{-1}對應$\mathbb{R}$加一新元素，再用*→0、n→n+1（n≥0整數）、其餘不動，得到$\mathbb{R}$的雙射。非負整數之外的實數與被搬移部分互不重疊，滿射與單射都可逐分支核對。

15

若 $A \subseteq B$，則聯集為 B，且 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$，所以等式成立；$B \subseteq A$ 同理。反之，若兩者互不包含，可取 $x \in A \setminus B$、$y \in B \setminus A$。此時 $\{x, y\} \subseteq A \cup B$，但它既非 A 的子集也非 B 的子集，故兩側不相等。以逆否命題得到必要性。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study